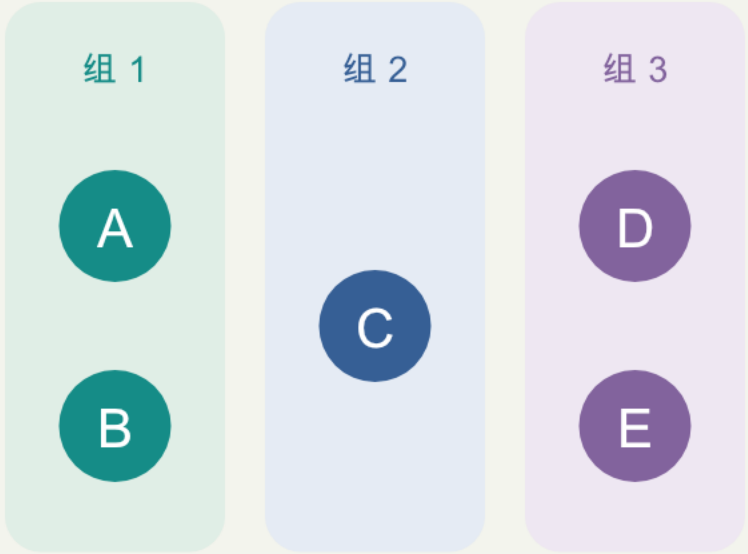
# 分成三组，怎样少一点跨组沟通？

## 从五位同学的合作分组
## 认识 Multiway Partitioning




同一张图 · 相同人数约束
两种分法，为什么代价差 10？

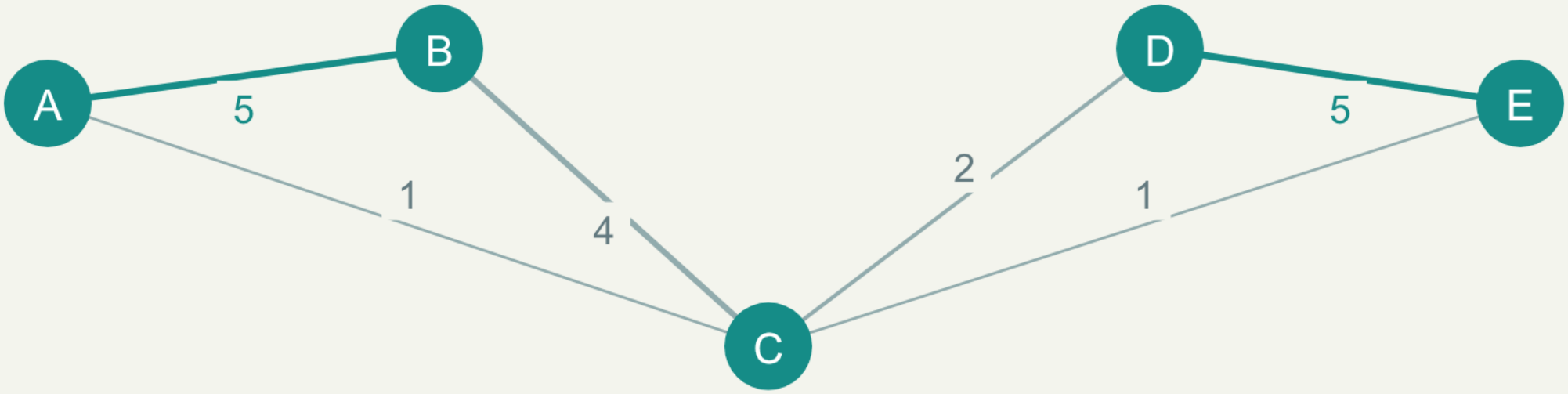
Lesson 8 · 五节点图 · k = 3

# 先固定规则，分法才有可比性。

| 生活问题 | 图模型 | 本课设定 |
| --- | --- | --- |
| 五位同学 | 节点 A、B、C、D、E | 每个节点大小 = 1 |
| 合作频次 | 无向边的权重 | 数值越大，联系越紧密 |
| 分成三组 | k = 3 个分区 | 各组非空，容量不超过 2 |
| 跨组协调 | 跨区边权之和 | 在满足容量的分法中尽量小 |

允许 2、2、1；把所有人放在一组不满足容量。

# 边权，表示想留在同组的联系。




A–B 与 D–E 的权重都是 5，值得特别留意。

边表：AB 5，AC 1，BC 4，CD 2，DE 5，CE 1。

# 割代价，只累加跨区边。

$$\mathrm{cut}(P) = \sum w(u,v) \cdot [p(u) \neq p(v)]$$

每条无向边算一次。组内边贡献 0。

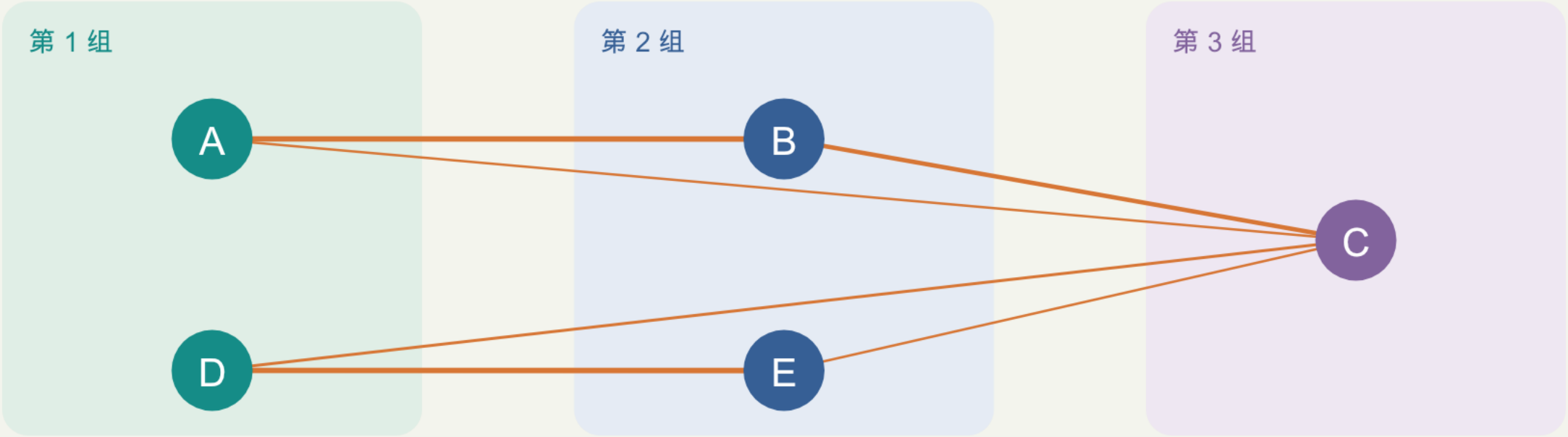
目标：让 cut 尽量小

约束：三组非空，每组大小 ≤ 2

先检查容量，再比较割代价。

若节点代表不同面积的单元，应累计面积而非人数。

# 轮询分配：按字母依次放进三组。




A、D 同组；B、E 同组；C 单独一组。

人数为 2、2、1。橙线均跨区，权重总和为 18。

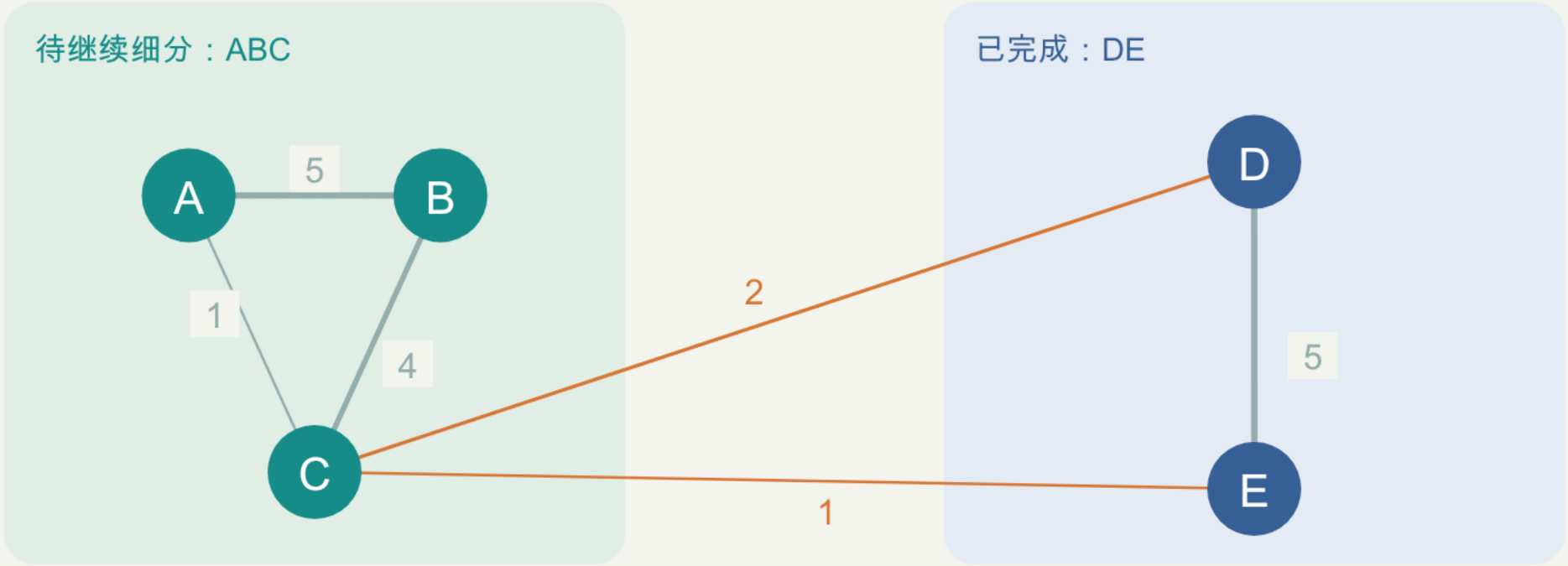
# 轮询的六条边，全部跨区。

| 边 | A–B | A–C | B–C | C–D | D–E | C–E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 是否跨区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

$$\text{cut} = 5 + 1 + 4 + 2 + 5 + 1 = 18$$

人数满足要求，仍可能产生很高的割代价。

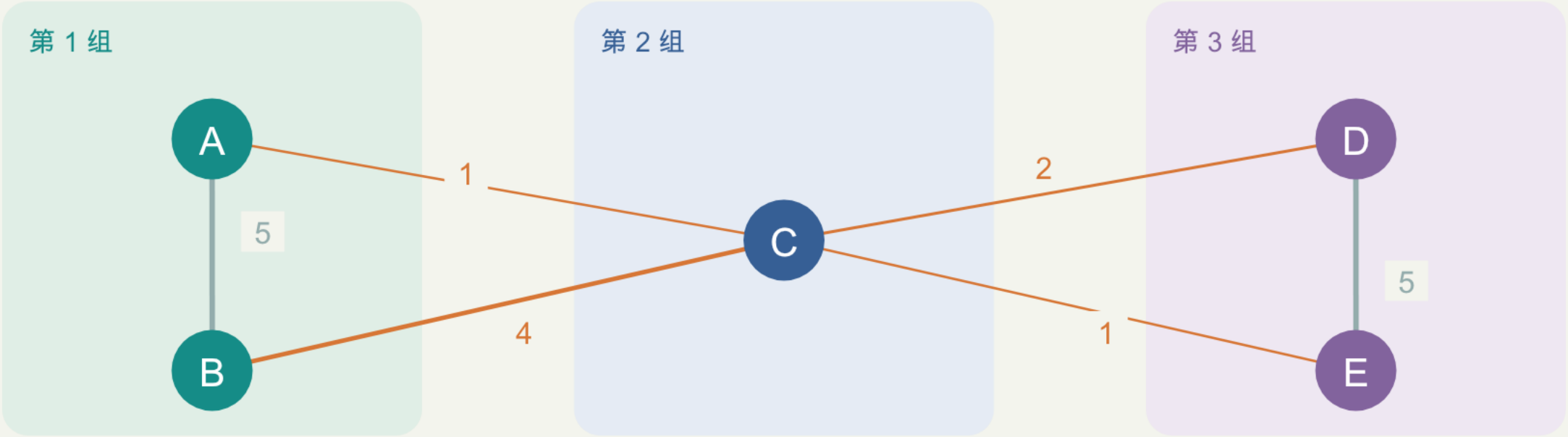
# 递归二分：先把 ABC 与 DE 分开。




## 第一刀跨区边：C–D = 2，C–E = 1，合计 3。

ABC 含 3 个节点，仍需细分，当前状态尚未满足最终容量。

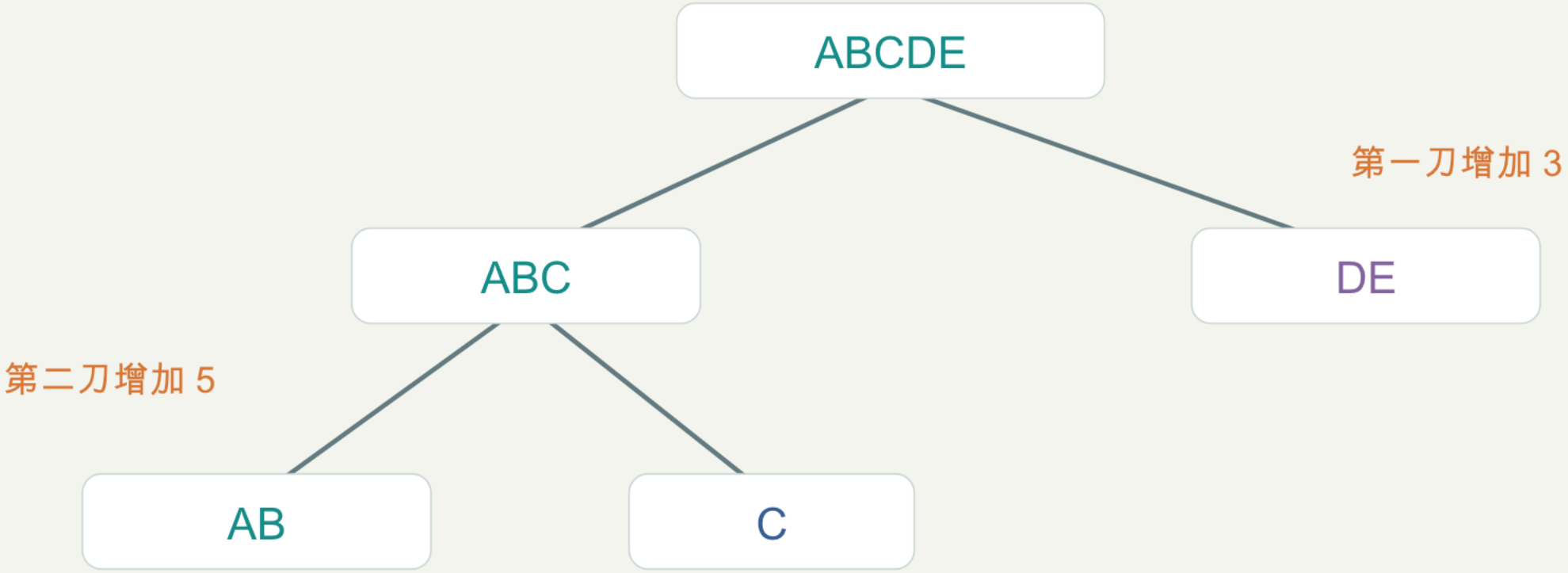
# 再分 ABC，得到 AB、C、DE。




新增 A–C = 1、B–C = 4；最终 cut = 3 + 5 = 8。

最终各组为 AB、C、DE，大小 2、1、2。每条边在最终割中只算一次。

# 递归树记录“先切哪一块”。




三片叶子 = 三个分区；不必把 DE 再拆开。

# 人数同样平衡，割代价相差 10。

| 方法 | 最终分组 | 分区大小 | 割代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮询 | AD / BE / C | 2、2、1 | 18 |
| 递归二分 | AB / C / DE | 2、1、2 | 8 |

$$18 - 8 = 10 = w(A,B) + w(D,E)$$

减少的 10，来自保留了两条权重为 5 的组内边。

# 直接改进，也可以保留紧密连接。

| 状态 | 第 1 组 | 第 2 组 | 第 3 组 | cut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换前 | A、D | B、E | C | 18 |
| 交换 D 与 B 后 | A、B | D、E | C | 8 |

交换 D 与 B，人数保持 2、2、1。

轮询只是直接分配基线，完整直接多路优化还有更丰富的搜索。

这一步交换示例不等同于完整的 k-way FM。

# 修改边权，先预测再验证。

把 A–B 的权重从 5 改成 1。

| 比较固定分组 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 轮询 AD / BE / C | 18 | ? |
| 原递归方案 AB / C / DE | 8 | ? |
| 两方案代价差 | 10 | ? |

先找出 A–B 在两个方案中分别属于哪类边。

答案在讲者备注与配套讲义中。重新运行算法时，应重新检查其分组。

# 改变组数，容量也要一起检查。

| 组数 k | 每组容量上限 | 总容量 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 4 | 否：放不下 5 个节点 |
| 2 | 3 | 6 | 是：例如 ABC / DE |
| 3 | 2 | 6 | 是：例如 AB / C / DE |

**总容量足够是必要条件；不同面积的节点还需逐组检查。**

ABC / DE 的 cut = 3，但它属于另一套约束。

# 本例能穷举，一般输入仍需谨慎。

| | |
|---|---|
| 本例的验证 | 90 个可行带标签分配，最小 cut = 8。 |
| 一般图的边界 | 递归二分不保证对所有输入都找到全局最优。 |
| 容量的边界 | 逐层二分的局部平衡，不能替代最终逐组容量检查。 |

若输出超出容量，应报告不可行结果并调整方法。

单位节点数量与单元面积不同，工程约束必须明确建模。

# 实验报告，要能解释结果从哪里来。

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 输入 | 保存图、k、节点大小和容量上限。 |
| 02 | 结果 | 记录分组、各组大小与逐条跨区边。 |
| 03 | 对照 | 修改一个条件，解释变化原因。 |
| 04 | 结论 | 说明结果是否可行，以及方法的局限。 |

课堂挑战：手动分组后，再与轮询、递归二分进行比较。

# 同样的容量，连接关系决定分组质量。

## 轮询 18　　递归示例 8

保留紧密连接，逐组检查容量。
用相同输入比较，用逐条边解释。

课程：yongfu-li / eda-learning · Partitioning Lesson 8
配套：互动网站、课程视频、可编辑课件、讲义与源码



完整来源链接位于本页及各页讲者备注。